PROJE ANALİZ RAPORU

Ders: [BİL204/ Yazılım Mühendisliği]
Bölüm/Şube: [Bilgisayar Mühendisliği]
Grup Adı: [PureAcc]
Proje Adı: [PureAcc: Sanayi İşletmeleri İçin Modern Muhasebe ve Finans Yönetim Sistemi]
Teslim Tarihi: [23.03.2026]

Grup Üyeleri:
- [Ayşenur Kula] ([24100011818])
- [Fatma Zehra Şener] ([24100011031])
- [Simay Pense] ([24100011025])
- [Esma Büyükkaracan] ([24100011022])
- [Safiye Ural] ([24100011072])
- [Fatmanur Ateş] ([24100011067])

İçindekiler

İçindekiler 2
1. Giriş 3
1.1.Proje Tanımı 3
1.2 Projenin Amacı 3
1.3 Projenin Kapsamı 3
2. Genel Bakış 4
2.1 Hedef Kitle: 4
2.2 Sistemin Temel İşlevleri: 4
3. Önerilen Sistem 4
3.1 Sistem Mimarisi 4
3.2 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements) 4
3.3 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements) 5
3.4 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements) 5
4 Sistem Modelleri 6
4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli 6
4.2 Sınıf Diyagramı 17
4.3 Durum Diyagramı 18
4.3.1 Giriş Sistemi Durum Diyagramı 19
4.3.2 Finansal Onay ve Muhasebe Kayıt Süreci Durum Diyagramı 20
4.3.3 Hatırlatma Sistemi Durum diyagramı 21
4.3.4 Fatura ve Ödeme Durum Diyagramı 22
4.4 Aktivite Diyagramı 23
4.4.1 Şirket Giriş ve Kayıt Yönetimi Akışı 23
4.4.2 Fatura ve Gelir/Gider Yönetimi Akışı 24
4.4.3 Otomatik Borç Hatırlatma Akışı 25
4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı 26
4.6 Kullanıcı Arayüzü 27
5. Referanslar 31

1. Giriş

1.1 Proje Tanımı

PureAcc, Türkiye ’de sanayi ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış, karmaşık finansal kayıtları dijitalleştirerek tek bir merkezde toplayan modern bir muhasebe ve finans yönetim platformudur.

1.2 Projenin Amacı

Birçok işletmenin muhasebe süreçlerini halen manuel yöntemlerle, parçalı dosyalarla veya yetersiz yazılım altyapıları ile yürütmeye çalışması; veri tutarsızlığı, zaman kaybı ve finansal denetim zorlukları gibi işletme verimliliğini düşüren kronik sorunlara yol açmaktadır. PureAcc projesinin temel amacı; bu sorunları ortadan kaldırarak muhasebe süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve sistemli bir hale getirmektir. Sistem, tüm finansal kayıtların güvenli bir yapıda toplanmasını sağlayarak kullanıcıların hata yapma payını minimize etmeyi ve işletmelerin mali durumlarını şeffaf bir şekilde yönetmelerine olanak tanımayı hedeflemektedir.

1.3 Projenin Kapsamı

Bu projenin kapsamı, bir işletmenin temel muhasebe ve cari takip ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayan modüllerden oluşmaktadır. Sistem;

- İşletmenin tüm nakit akışının standardize edilmiş formlarla sisteme işlendiği Gelir ve Gider Takibi modülünü,
- Müşterilerle olan finansal ilişkilerin, anlık bakiyelerin ve tahsilat süreçlerinin izlendiği Cari Hesap Yönetimi modülünü,
- Vadesi yaklaşan veya geciken ödemeler için sistem tarafından oluşturulan Otomatik Ödeme Hatırlatma servisini,
- İşletmenin kar-zarar dengesini karmaşık detaylardan arındırılmış grafiklerle sunan Genel Durum (Dashboard) ve Raporlama modülünü kapsamaktadır.

Ayrıca sistem, dağıtık haldeki finansal kayıtların katmanlı bir mimari ve ilişkisel veritabanı üzerinden güvenle saklanmasını ve yapılan tüm işlemlerin geçmişe dönük tam denetlenebilirliğini sağlamayı kapsar.

2. Genel Bakış

2.1 Hedef Kitle:

PureAcc sisteminin temel hedef kitlesi, Türkiye'de sanayi ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve muhasebe süreçlerini dijitalleştirerek hata payını en aza indirmek isteyen işletmelerdir. Sistemin birincil kullanıcı aktörleri ise bu işletmelerin işletme sahipleri ve muhasebe uzmanlarıdır (muhasebeciler).

2.2 Sistemin Temel İşlevleri:

PureAcc, işletmelerin karmaşık finansal kayıtlarını merkezi bir yapıda toplayan şu temel işlevleri sunmaktadır:

Sistemleştirilmiş Gelir-Gider Yönetimi: İşletmenin tüm nakit akışının karmaşadan uzak, standardize edilmiş formlar aracılığıyla sisteme işlenmesi ve güncel bakiyelerin otomatik hesaplanması.

Fatura Yönetimi: E-fatura oluşturulması, müşterilere e-posta/SMS ile gönderilmesi, ödeme durumlarının takip edilmesi ve pdf olarak arşivlenmesi.

Cari Hesap ve Müşteri Takip Sistemi: Müşteriler ve tedarikçiler ile olan tüm finansal ilişkilerin anlık olarak izlenmesi, her müşteriye ait detaylı bilgilerin ve anlık bakiye durumunun görüntülenmesi.

Otomatik Ödeme Hatırlatma Sistemi: Zamanlayıcı modülü sayesinde vadesi yaklaşan veya ödemesi geciken faturalar için müşterilere otomatik olarak e-posta veya SMS yoluyla düzenli hatırlatmalar yapılması.

Raporlama ve Analiz (Genel Durum): İşletmenin kâr-zarar dengesini, gelir/gider grafiklerini ve genel mali tablosunu karmaşık detaylardan arındırılmış, sade ve anlaşılır raporlar (dashboard) halinde sunulması.

3. Önerilen Sistem

Bu bölümde, geliştirilecek olan PureAcc Muhasebe ve Finans Yönetim Sistemi'nin genel yapısı, temel özellikleri ve gereksinimleri detaylandırılmıştır.

3.1 Sistem Mimarisi

Proje, yazılım mühendisliği prensiplerine uygun olarak sürdürülebilir bir altyapı ile katmanlı mimari (layered architecture) şeklinde tasarlanmıştır. Kullanıcı arayüzü (UI), veri işleme mantığı (Backend/Kontrol) ve veri depolama (Veritabanı) birimleri birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Bu dağıtık yapı, sistemin bakımını kolaylaştırırken ilerleyen aşamalarda E-Fatura veya Banka Entegrasyonu gibi yeni modüllerin sisteme eklenmesine (ölçeklenebilirliğe) esnek bir zemin hazırlamaktadır.

3.2 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)

Önerilen sistemin sağlayacağı temel işlevler (kullanım durumları) aşağıdaki ana modüller altında toplanmıştır:

Kullanıcı Yönetimi: Sistem, yetkili kullanıcıların (işletme sahibi/muhasebeci) vergi numarası ve şifre ile güvenli bir şekilde sisteme giriş yapmasını sağlar.

Gelir/Gider ve Fatura Yönetimi: Sistem üzerinden yeni fatura oluşturulabilir, oluşturulan faturanın PDF formatı alınabilir ve doğrudan müşteriye e-posta olarak gönderilebilir. Ayrıca onaylanan faturalar arka planda otomatik olarak gelir veya gider kaydına dönüştürülür.

Cari Hesap ve Müşteri Takip Sistemi: Kullanıcılar sisteme yeni müşteri ekleyebilir, müşterilere ait detaylı bilgileri ve anlık bakiyeleri (borç/alacak durumu) görüntüleyebilir.

Otomatik Hatırlatma Sistemi: Sistemdeki zamanlayıcı (timer) modülü her gün tetiklenerek ödenmemiş faturaları tespit eder ve vadesi geçen müşterilere e-posta/SMS yoluyla otomatik hatırlatma mesajları gönderir.

Genel Durum ve Raporlama (Dashboard): Sistem, seçilen dönemlere ait toplam gelir, gider ve net kâr/zarar durumlarını hesaplayarak kullanıcılara çizgi/pasta grafikler halinde finansal özetler sunar.

3.3 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

Sistemin kalite standartlarını ve ne kadar iyi çalışması gerektiğini belirten gereksinimler şunlardır:

Performans: Faturaların oluşturulması, anlık bakiyelerin güncellenmesi ve grafiksel raporların ana ekrana yansıtılması işlemleri gecikmesiz olarak gerçekleştirilmelidir. Otomatik hatırlatma servisi arka planda sistem performansını etkilemeden çalışmalıdır.

Güvenlik: Dağınık haldeki finansal kayıtlar güvenli bir veritabanı mimarisinde birleştirilmelidir. Kullanıcı şifreleri şifrelenerek tutulmalı ve yapılan tüm işlemler kayıt altında tutularak (işlem geçmişi) geçmişe dönük tam denetlenebilirlik sağlanmalıdır.

Kullanılabilirlik: Kullanıcı arayüzü (UI), muhasebe uzmanı olmayan işletme sahiplerinin bile kolayca anlayıp kullanabileceği sadelikte tasarlanacaktır. İşlemler karmaşık menüler olmadan doğrudan yapılabilmelidir.

Ölçeklenebilirlik: Sistem, ilerleyen dönemlerde müşteri, fatura ve işlem sayısı artsa dahi performans kaybı yaşamadan çalışmaya devam edebilecek ve yeni entegrasyonları destekleyecek yapıda olmalıdır.

3.4 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements)

Projenin geliştirilmesi sırasında uyulması zorunlu olan teknolojik kısıtlar ve varsayımlar (Teknoloji Yığını - Tech Stack) şunlardır:

Programlama Dili (PL) ve Backend Yapısı: Sistemin arka plan (backend) iş mantığında, modüllerin ihtiyaçlarına göre birbirini tamamlayan iki farklı dil kullanılacaktır:

Java: Güçlü nesne yönelimli yapısı ve yüksek güvenlik standartları nedeniyle sistemin temelini oluşturan Sistemleştirilmiş Kayıt Yönetimi (Gelir-Gider) ve Cari Hesap (Müşteri) Yönetimi modüllerinin çekirdek API'leri için tercih edilmiştir.

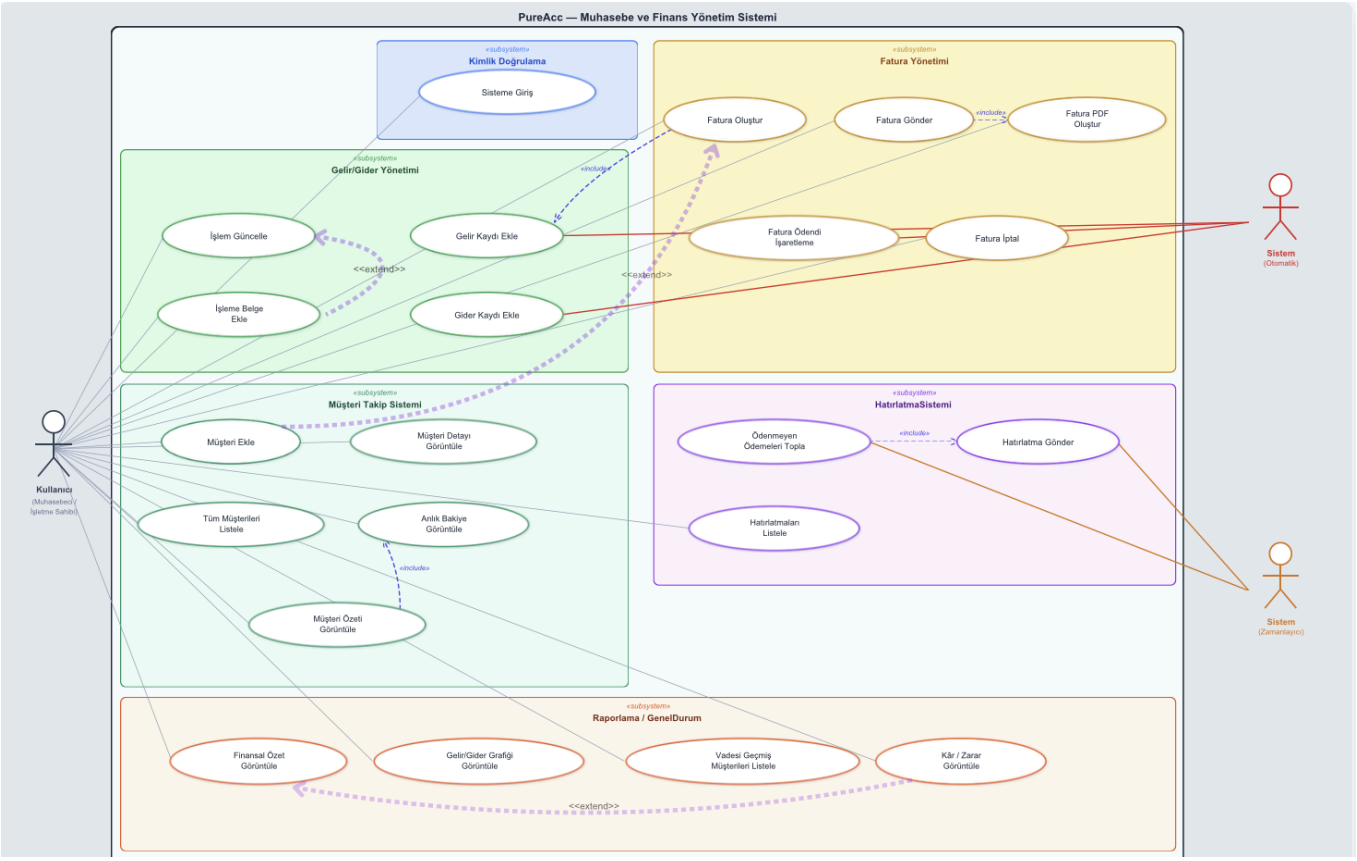
Python: Gelişmiş veri işleme kapasitesi ve hızlı betik (script) yetenekleri sayesinde; sistemin Raporlama ve Analiz (kâr/zarar hesaplamaları, grafiklerin oluşturulması) ve arka planda 15 günde bir tetiklenen Otomatik Ödeme Hatırlatma (zamanlayıcı/timer) servislerinde kullanılacaktır.

Veritabanı: Finansal kayıtların (müşteri, fatura, ödeme) bütünlüğünü korumak ve birbirleriyle olan bağlarını güvenli bir şekilde saklamak amacıyla ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) kullanılacaktır.

Versiyon Kontrolü: Proje geliştirme süreci ve ekip içi iş birliği, Git standartlarına uygun olarak GitHub platformu üzerinden şeffaf bir şekilde yürütülecektir.

4 Sistem Modelleri

4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli



Kullanım Durumu: Sisteme Giriş

1. Ad: Sisteme Giriş
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı giriş sayfasındadır.
   - Geçerli bir kullanıcı hesabı sistemde mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Ana ekran görüntülenmektedir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* vergi numarası ve şifresini giriş formuna girer.
   2. *Kullanıcı* Giriş butonuna tıklar.
   3. *Sistem* bilgileri doğrular ve oturumu başlatır.
   4. *Sistem* kullanıcıyı ana ekrana yönlendirir.
6. Alternatif Akış:
   - Bilgiler yanlış ise Sistem hata mesajı gösterir.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Gelir Kaydı Ekle

1. Ad: Gelir Kaydı Ekle
2. Katılımcı Aktör: Sistem (Otomatik)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Sisteme yeni bir fatura kaydedilmiştir.
4. Çıkış Koşulları:
   - Faturaya karşılık gelen gelir kaydı otomatik olarak sisteme eklenmiştir.
   - Güncel bakiye güncellenmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Sistem* fatura bilgilerini (tutar, tarih, müşteri) okur.
   2. *Sistem* faturaya karşılık gelen gelir kaydını otomatik olarak oluşturur.
   3. *Sistem* gelir kaydını Gelir/Gider listesine ekler ve bakiyeyi günceller.
6. Alternatif Akış:
   - Fatura bilgileri eksik veya hatalıysa Sistem gelir kaydı oluşturmaz ve uyarı verir.
   - Aynı faturaya ait kayıt zaten varsa Sistem tekrar kayıt oluşturmaz.
7. Özel Gereksinimler: Gelir kaydı, kullanıcı müdahalesi olmaksızın fatura onaylandığı anda otomatik olarak oluşturulur.

Kullanım Durumu: Gider Kaydı Ekle

1. Ad: Gider Kaydı Ekle
2. Katılımcı Aktör: Sistem (Otomatik)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.

- Sisteme yeni bir tedarikçi faturası kaydedilmiştir.

4. Çıkış Koşulları:
   - Faturaya karşılık gelen gider kaydı otomatik olarak sisteme eklenmiştir.
   - Güncel bakiye güncellenmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Sistem* fatura bilgilerini (tutar, tarih, tedarikçi) okur.
   2. *Sistem* faturaya karşılık gelen gider kaydını otomatik olarak oluşturur.
   3. *Sistem* gider kaydını Gelir/Gider listesine ekler ve bakiyeyi günceller.
6. Alternatif Akış:
   - Fatura bilgileri eksik veya hatalıysa Sistem gider kaydı oluşturmaz ve uyarı verir.
   - Aynı faturaya ait kayıt zaten varsa Sistem tekrar kayıt oluşturmaz.
7. Özel Gereksinimler: Gider kaydı, kullanıcı müdahalesi olmaksızın tedarikçi faturası onaylandığı anda otomatik olarak oluşturulur.

Kullanım Durumu: İşlem Güncelle

1. Ad: İşlem Güncelle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Gelir/Gider Bilgi Sistemi ekranı açıktır.
   - Güncellenecek işlem kaydı listede mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
   - İşlem kaydı güncel bilgilerle kaydedilmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* işlem listesinden güncellemek istediği kaydı seçer.
   2. *Sistem* seçilen kaydın bilgilerini düzenleme formunda gösterir.
   3. *Kullanıcı* değiştirmek istediği alanları düzenler.
   4. *Kullanıcı* Kaydet butonuna tıklar.
   5. *Sistem* değişiklikleri doğrular ve kaydeder.
   6. *Sistem* başarı mesajı gösterir.
6. Alternatif Akış:
   - Zorunlu alan boş bırakılırsa Sistem uyarı verir ve kaydetmez.
   - Kullanıcı İptal butonuna tıklarsa değişiklikler kaydedilmez.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: İşleme Belge Ekle

1. Ad: İşleme Belge Ekle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Gelir/Gider Bilgi Sistemi ekranı açıktır.
   - Belge eklenecek işlem kaydı listede mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
   - Belge işleme başarıyla eklenmiştir.

5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* işlem listesinden ilgili kaydı seçer.
   2. *Kullanıcı* Belge Ekle seçeneğine tıklar.
   3. *Sistem* dosya yükleme penceresini açar.
   4. *Kullanıcı* bilgisayarından ilgili dosyayı seçer.
   5. *Sistem* dosyayı yükler ve işleme bağlar.
   6. *Sistem* başarı mesajı gösterir.
6. Alternatif Akış:
   - Dosya boyutu sınırı aşıyorsa Sistem hata mesajı gösterir.
   - Desteklenmeyen dosya formatı seçilirse Sistem geçerli formatları bildirir.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Fatura Oluştur

1. Ad: Fatura Oluştur
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Gelir/Gider Bilgi Sistemi ekranı açıktır.
   - Fatura kesilecek müşteri kaydı sistemde mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
   - Fatura oluşturulmuş ve sisteme kaydedilmiştir.
   - Fatura durumu Taslak olarak işaretlenmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* Fatura Oluştur seçeneğine tıklar.
   2. *Sistem* fatura formunu gösterir.
   3. *Kullanıcı* listeden müşteriyi seçer.
   4. *Kullanıcı* yapılan iş kalemlerini, miktarları ve birim fiyatları girer.
   5. *Sistem* toplam tutarı ve KDV'yi otomatik hesaplar.
   6. *Kullanıcı* Oluştur butonuna tıklar.
   7. *Sistem* faturayı kaydeder ve fatura numarası atar.
6. Alternatif Akış:
   - Müşteri sistemde kayıtlı değilse Kullanıcı önce müşteri kaydeder.
   - Gerekli alanlar eksikse Sistem uyarı verir ve faturayı oluşturmaz.
7. Özel Gereksinimler: Fatura numarası sistem tarafından otomatik ve sıralı olarak atanır.

Kullanım Durumu: Fatura Gönder

1. Ad: Fatura Gönder
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Gelir/Gider Bilgi Sistemi ekranı açıktır.
   - Gönderilecek fatura oluşturulmuş ve onaylanmış durumdadır.
4. Çıkış Koşulları:
   - Fatura müşteriye iletilmiştir.

- Fatura durumu Gönderildi olarak güncellenmiştir.

5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* fatura listesinden göndermek istediği faturayı seçer.
   2. *Kullanıcı* Gönder butonuna tıklar.
   3. *Sistem* müşterinin e-posta adresini gösterir ve onay ister.
   4. *Kullanıcı* onaylar.
   5. *Sistem* faturayı müşteriye e-posta ile iletir.
   6. *Sistem* fatura durumunu Gönderildi olarak günceller.
6. Alternatif Akış:
   - Müşterinin kayıtlı e-postası yoksa Sistem kullanıcıdan adres girmesini ister.
   - E-posta gönderilemezse Sistem hata mesajı gösterir ve tekrar denemek için seçenek sunar.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Fatura Ödendi İşaretleme

1. Ad: Fatura Ödendi İşaretleme
2. Katılımcı Aktör: Sistem (Otomatik)
3. Giriş Koşulları:
   - Müşteriden ödeme alındığına dair banka entegrasyonu veya kullanıcı onayı sisteme ulaşmıştır.
   - Ödemeye karşılık gelen fatura sistemde açık (ödenmemiş) durumdadır.
4. Çıkış Koşulları:
   - Fatura Ödendi durumuna geçmiştir.
   - Müşteri bakiyesi güncellenmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Sistem* gelen ödeme bildirimini veya banka hareketini kontrol eder.
   2. *Sistem* ödemeyi ilgili fatura ile eşleştirir.
   3. *Sistem* fatura durumunu Ödendi olarak günceller.
   4. *Sistem* müşteri bakiyesini yeniden hesaplar ve günceller.
   5. *Sistem* kullanıcıya ödeme alındığına dair bildirim gönderir.
6. Alternatif Akış:
   - Ödeme tutarı fatura tutarıyla eşleşmiyorsa Sistem kısmi ödeme olarak işaretler ve kullanıcıya bildirir.
   - Ödeme hangi faturaya ait olduğu belirlenemiyorsa Sistem kullanıcıdan manuel eşleştirme yapmasını ister.
7. Özel Gereksinimler: Bu kullanım durumu banka entegrasyonu aktif olduğunda otomatik tetiklenir; entegrasyon yoksa kullanıcı onayıyla çalışır.

Kullanım Durumu: Fatura İptal

1. Ad: Fatura İptal
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Gelir/Gider Bilgi Sistemi ekranı açıktır.
   - İptal edilecek fatura henüz ödenmemiş durumdadır.
4. Çıkış Koşulları:

- Fatura İptal durumuna alınmıştır.

5. Olay Akışı:
    1. *Kullanıcı* fatura listesinden iptal etmek istediği faturayı seçer.
    2. *Kullanıcı* İptal Et seçeneğine tıklar.
    3. *Sistem* iptal gerekçe formunu gösterir.
    4. *Kullanıcı* gerekçeyi girer ve onaylar.
    5. *Sistem* faturayı İptal durumuna alır ve iptal tarihini kaydeder.
6. Alternatif Akış:
    - Kullanıcı İptal butonuna basmadan çıkarsa fatura iptal edilmez.
    - Fatura zaten ödenmişse Sistem iptal işlemine izin vermez ve uyarı gösterir.
7. Özel Gereksinimler: İptal edilen faturalar silinemez; yalnızca görüntüleme modunda listelenir.

Kullanım Durumu: Fatura PDF Oluştur

1. Ad: Fatura PDF Oluştur
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
    - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
    - Gelir/Gider Bilgi Sistemi ekranı açıktır.
    - PDF alınacak fatura sistemde mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
    - Faturanın PDF dosyası oluşturulmuş ve kullanıcıya sunulmuştur.
5. Olay Akışı:
    1. *Kullanıcı* fatura listesinden ilgili faturayı seçer.
    2. *Kullanıcı* PDF İndir seçeneğine tıklar.
    3. *Sistem* fatura bilgilerini PDF formatına dönüştürür.
    4. *Sistem* PDF dosyasını kullanıcının bilgisayarına indirir.
6. Alternatif Akış:
    - PDF oluşturulurken hata oluşursa Sistem hata mesajı gösterir ve tekrar denemesini önerir.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Müşteri Ekle

1. Ad: Müşteri Ekle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
    - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
    - Müşteri Takip Sistemi ekranı açıktır.
4. Çıkış Koşulları:
    - Yeni müşteri kaydedilmiştir.
5. Olay Akışı:
    1. *Kullanıcı* Yeni Müşteri butonuna tıklar.
    2. *Sistem* müşteri bilgi formunu gösterir.
    3. *Kullanıcı* müşteri adını, vergi numarasını, e-posta ve telefon bilgilerini girer.
    4. *Kullanıcı* Kaydet butonuna tıklar.
    5. *Sistem* bilgileri doğrular ve müşteriyi sisteme ekler.

6. *Sistem* başarı mesajı gösterir.

6. Alternatif Akış:
   - Aynı vergi numarasıyla kayıtlı müşteri varsa Sistem müşterinin zaten kayıtlı olduğunu bildirir.
   - Zorunlu alanlar eksikse Sistem uyarı verir.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Müşteri Detayı Görüntüle

1. Ad: Müşteri Detayı Görüntüle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Müşteri Takip Sistemi ekranı açıktır.
   - Görüntülenecek müşteri kaydı sistemde mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
   - Müşteriye ait tüm bilgiler ekranda gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* müşteri listesinden görüntülemek istediği müşteriyi seçer.
   2. *Sistem* müşteriye ait ad, vergi no, iletişim bilgileri, bakiye ve fatura geçmişini gösterir.
6. Alternatif Akış:
   - Kullanıcı arama çubuğuna müşteri adı veya vergi numarası yazarak arama yapar.
   - Sonuç bulunamazsa Sistem “Kayıtlı müşteri bulunamadı.” mesajı gösterir.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Anlık Bakiye Görüntüle

1. Ad: Anlık Bakiye Görüntüle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Müşteri Takip Sistemi ekranı açıktır.
   - Görüntülenecek müşteri kaydı mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
   - Müşterinin güncel bakiyesi ekranda gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* müşteri listesinden ilgili müşteriyi seçer.
   2. *Sistem* müşteriye ait güncel bakiyeyi, toplam borç ve alacak durumunu gösterir.
   3. *Kullanıcı* bakiyeyi inceler.
6. Alternatif Akış:
   - Müşteri hiç işlem yapmamışsa Sistem bakiyeyi sıfır olarak gösterir.
7. Özel Gereksinimler: Bakiye hesabında tüm açık faturalar ve ödeme kayıtları dikkate alınır.

Kullanım Durumu: Müşteri Özeti Görüntüle

1. Ad: Müşteri Özeti Görüntüle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Müşteri Takip Sistemi ekranı açıktır.
   - Görüntülenecek müşteri kaydı mevcuttur.
4. Çıkış Koşulları:
   - Müşteriye ait bakiye ve fatura özeti tek ekranda gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* müşteri detay sayfasında Özet sekmesine tıklar.
   2. *Sistem* müşterinin güncel bakiyesini, açık faturalarını ve son işlem özetini yan yana gösterir.
6. Alternatif Akış:
   - Açık fatura yoksa "Sistem açık fatura bulunmuyor." mesajını gösterir.
7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Tüm Müşterileri Listele

1. Ad: Tüm Müşterileri Listele
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Müşteri Takip Sistemi ekranı açıktır.
4. Çıkış Koşulları:
   - Tüm müşteri listesi ekranda gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* Müşteriler menüsüne tıklar.
   2. *Sistem* kayıtlı tüm müşterileri isim, bakiye ve son işlem tarihiyle birlikte listeler.
   3. *Kullanıcı* listede istediği müşteriyi arar veya sıralar.
6. Alternatif Akış:
   - Kayıtlı müşteri yoksa Sistem henüz müşteri eklenmedi mesajını gösterir.
7. Özel Gereksinimler: Liste; ada, bakiyeye veya son işleme göre sıralanabilir.

Kullanım Durumu: Ödenmeyen Ödemeleri Topla

1. Ad: Ödenmeyen Ödemeleri Topla
2. Katılımcı Aktör: Sistem (Zamanlayıcı)
3. Giriş Koşulları:
   - Her 24 saatte bir zamanlayıcı görevi tetiklenmiştir.
4. Çıkış Koşulları:
   - Ödenmemiş tüm faturalar hatırlatma kuyruğuna eklenmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Sistem* tüm açık faturaları tarar.
   2. *Sistem* ödenmemiş faturaları belirler.
   3. *Sistem* bu faturalar için hatırlatma görevini oluşturur ve sıraya ekler.

6. Alternatif Akış:
- Ödenmemiş fatura yoksa Sistem hiçbir işlem yapmadan sonlanır.

7. Özel Gereksinimler: Bu kullanım durumu yalnızca sistem tarafından otomatik olarak tetiklenir; kullanıcı müdahalesi gerekmez.

Kullanım Durumu: Hatırlatma Gönder

1. Ad: Hatırlatma Gönder
2. Katılımcı Aktör: Sistem (Zamanlayıcı)
3. Giriş Koşulları:
- Hatırlatma kuyruğunda bekleyen kayıtlar mevcuttur.

4. Çıkış Koşulları:
- İlgili müşterilere e-posta veya SMS ile hatırlatma gönderilmiştir.

5. Olay Akışı:
1. *Sistem* hatırlatma kuyruğundan bir kayıt alır.
2. *Sistem* müşterinin tercih ettiği iletişim kanalını (e-posta veya SMS) kontrol eder.
3. *Sistem* hatırlatma mesajını hazırlar ve gönderir.
4. *Sistem* gönderimi sisteme kaydeder.

6. Alternatif Akış:
- E-posta gönderilemezse Sistem 1 saat sonra tekrar dener.
- Müşteri iletişim bilgisi eksikse Sistem hatırlatma yerine kullanıcıya uyarı gösterir.

7. Özel Gereksinimler: Müşteriye aynı fatura için 7 günlük aralıkla en fazla 3 hatırlatma gönderilir.

Kullanım Durumu: Hatırlatmaları Listele

1. Ad: Hatırlatmaları Listele
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
- Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
- Genel Durum Sistemi ekranı açıktır.
- Görüntülenecek müşteri kaydı mevcuttur.

4. Çıkış Koşulları:
- Müşteriye gönderilen geçmiş hatırlatmalar gösterilmiştir.

5. Olay Akışı:
1. *Kullanıcı* Genel Durum Sistemi sayfasında Hatırlatmalar sekmesine tıklar.
2. *Sistem* gönderilmiş hatırlatmaları tarih, kanal ve fatura bilgisiyle birlikte sıralı olarak gösterir.

6. Alternatif Akış:
- Hiç hatırlatma gönderilmemişse Sistem “Hatırlatma geçmişi bulunamadı.” mesajını gösterir.

7. Özel Gereksinimler: Yok.

Kullanım Durumu: Finansal Özet Görüntüle

1. Ad: Finansal Özet Görüntüle

2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
- Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
- Genel Durum Sistemi ekranında Finansal Özet sekmesi açıktır.
4. Çıkış Koşulları:
- Şirketin güncel mali özeti ekranda gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
1. *Sistem* seçilen döneme ait toplam geliri, toplam gideri ve net bakiyeyi gösterir.
2. *Kullanıcı* dönem filtresini değiştirerek farklı zaman aralıklarını inceler.
6. Alternatif Akış:
- Seçilen dönemde hiç veri yoksa Sistem "Veri bulunamadı." mesajını gösterir.
7. Özel Gereksinimler: Varsayılan dönem mevcut ay olarak ayarlıdır.

Kullanım Durumu: Gelir/Gider Grafiği Görüntüle

1. Ad: Gelir/Gider Grafiği Görüntüle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
- Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
- Genel Durum Sistemi ekranında Gelir/Gider Grafiği sekmesi açıktır.
4. Çıkış Koşulları:
- Seçilen döneme ait gelir/gider grafiği gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
1. *Kullanıcı* incelemek istediği dönemi (ay/yıl) seçer.
2. *Sistem* seçilen döneme ait gelir ve gider verilerini çizgi veya sütun grafiği olarak gösterir.
6. Alternatif Akış:
- Seçilen dönemde veri yoksa Sistem grafik yerine Veri bulunamadı mesajını gösterir.
7. Özel Gereksinimler: Grafik; aylık, üç aylık veya yıllık olmak üzere üç farklı görünümde sunulabilir.

Kullanım Durumu: Vadesi Geçmiş Müşterileri Listele

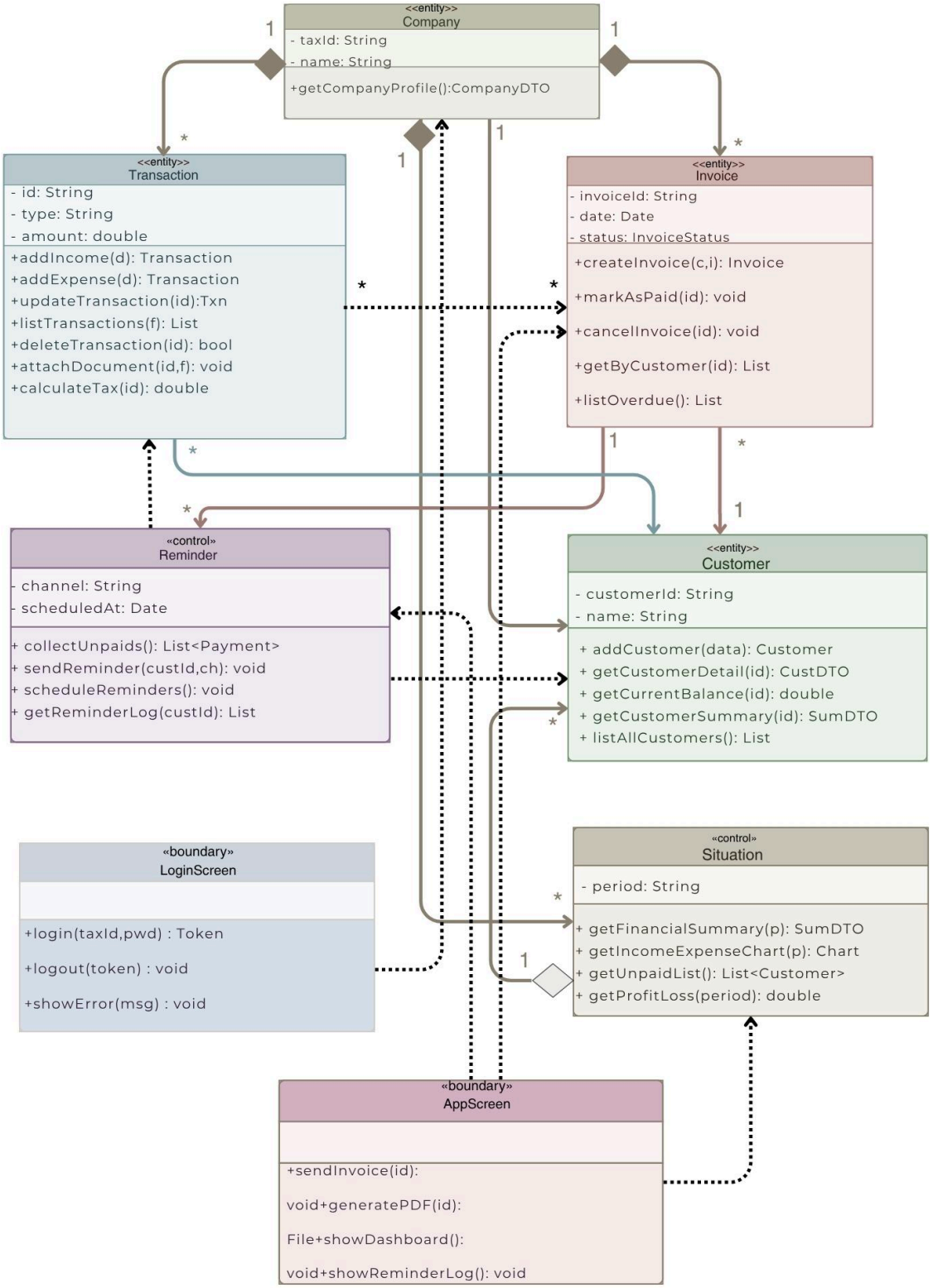
1. Ad: Vadesi Geçmiş Müşterileri Listele
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
- Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
- Genel Durum Sistemi ekranında Vadesi Geçmiş Müşteriler sekmesi açıktır.
4. Çıkış Koşulları:
- Vadesi geçmiş borcu olan müşterilerin listesi gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
1. *Kullanıcı* Vadesi Geçmişler filtresini seçer.
2. *Sistem* vadesi geçmiş faturası olan müşterileri, müşteri adı, tutar ve kaç gün geçtiğini göstererek listeler.
3. *Kullanıcı* listeden ilgili müşteriye tıklar ve detaylara ulaşır.
6. Alternatif Akış:
- Vadesi geçmiş fatura yoksa Sistem Vadesi geçmiş fatura bulunmuyor mesajını gösterir.

7. Özel Gereksinimler: Liste en uzun vadesi geçen faturaya göre sıralıdır.

Kullanım Durumu: Kâr/Zarar Görüntüle

1. Ad: Kâr/Zarar Görüntüle
2. Katılımcı Aktör: Kullanıcı (Muhasebeci / İşletme Sahibi)
3. Giriş Koşulları:
   - Kullanıcı sisteme giriş yapmıştır.
   - Genel Durum Sistemi ekranında Kar/Zarar Görüntüle sekmesi açıktır.
4. Çıkış Koşulları:
   - Seçilen döneme ait net kâr veya zarar rakamı gösterilmiştir.
5. Olay Akışı:
   1. *Kullanıcı* incelemek istediği dönemi seçer.
   2. *Sistem* seçilen döneme ait toplam geliri, toplam gideri ve net kâr/zarar rakamını gösterir.
   3. *Kullanıcı* rakamları inceler.
6. Alternatif Akış:
   - Seçilen dönemde hiç işlem yoksa Sistem Veri bulunamadı mesajını gösterir.
   - Kullanıcı dönem seçmezse Sistem varsayılan olarak mevcut ayı kullanır.
7. Özel Gereksinimler: Net zarar varsa rakam kırmızı renkte gösterilir.

4.2 Sınıf Diyagramı



Varlık Sınıfları (Entity Classes):

Sistemin temel veri yapılarını ve kalıcı iş nesnelerini temsil eden sınıflardır.

Company: Sistemi kullanan sanayi işletmesinin temel profilini (vergi numarası ve işletme adı) tutan sınıftır. İşletme profili verilerine erişim sağlar.

Transaction: İşletmenin nakit akışını oluşturan gelir ve gider hareketlerini temsil eder. Yeni işlem ekleme, mevcut işlemleri güncelleme veya silme işlevlerini barındırır. Aynı zamanda işlemlere belge (dekont, fiş vb.) ekleme ve vergi hesaplama operasyonlarını yürütür.

Invoice: Sistemin faturalandırma süreçlerini ve durumlarını (ödendi, beklemede vb.) yönetir. Fatura oluşturma, iptal etme, "ödendi" olarak işaretleme ve vadesi geçmiş faturaları listeleme sorumluluklarına sahiptir.

Customer: İşletmenin finansal ilişki içinde olduğu müşterileri ve tedarikçileri ifade eder. Sisteme yeni müşteri ekleme, güncel cari bakiye sorgulama ve müşterinin genel finansal özetini listeleme işlemlerini sağlar.

Kontrol Sınıfları (Control Classes)

Sistemin iş mantığını (business logic) yürüten ve varlık sınıfları ile arayüzler arasındaki koordinasyonu sağlayan sınıflardır.

Reminder: Vadesi geçen veya yaklaşan ödemeler için hatırlatıcıların planlanması ve iletişim kanalları (e-posta, SMS vb.) üzerinden gönderilmesinden sorumlu kontrol sınıfıdır. Ödenmemiş işlemleri tespit eder ve gönderilen hatırlatıcıların kayıtlarını tutar.

Situation: İşletmenin genel mali durumunu analiz eden kontrol sınıfıdır. Belirli periyotlar dahilinde kar-zarar hesaplamaları yapar, gelir-gider grafiklerini oluşturur ve ödenmemiş bakiyesi olan müşterilerin listesini finansal özetler halinde sunar.

Arayüz Sınıfları (Boundary Classes)

Kullanıcıların sistemle etkileşime girdiği ön yüz bileşenlerini temsil eden sınıflardır.

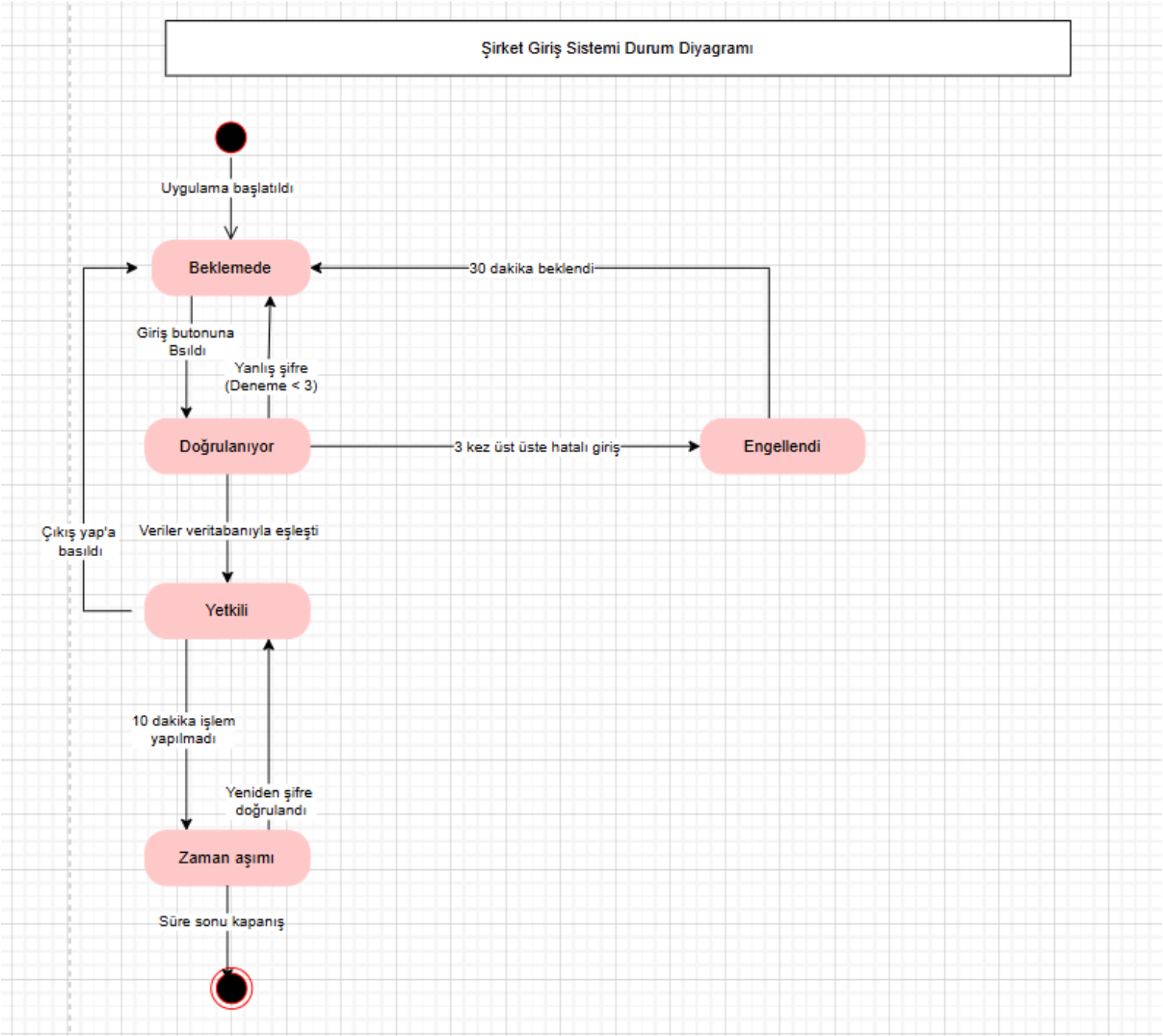
LoginScreen: Kullanıcıların sisteme güvenli giriş (login) ve çıkış (logout) yapmasını sağlayan, yetkilendirme süreçlerini ve olası giriş hatalarını kullanıcıya gösteren arayüz sınıfıdır.

AppScreen: Kullanıcı başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra karşılaşılan ana uygulama ekranıdır. Finansal gösterge panelini (dashboard) sunar, fatura gönderme işlemlerini başlatır, raporları PDF olarak oluşturur ve hatırlatıcı kayıtlarını kullanıcıya gösterir

4.3 Durum Diyagramı

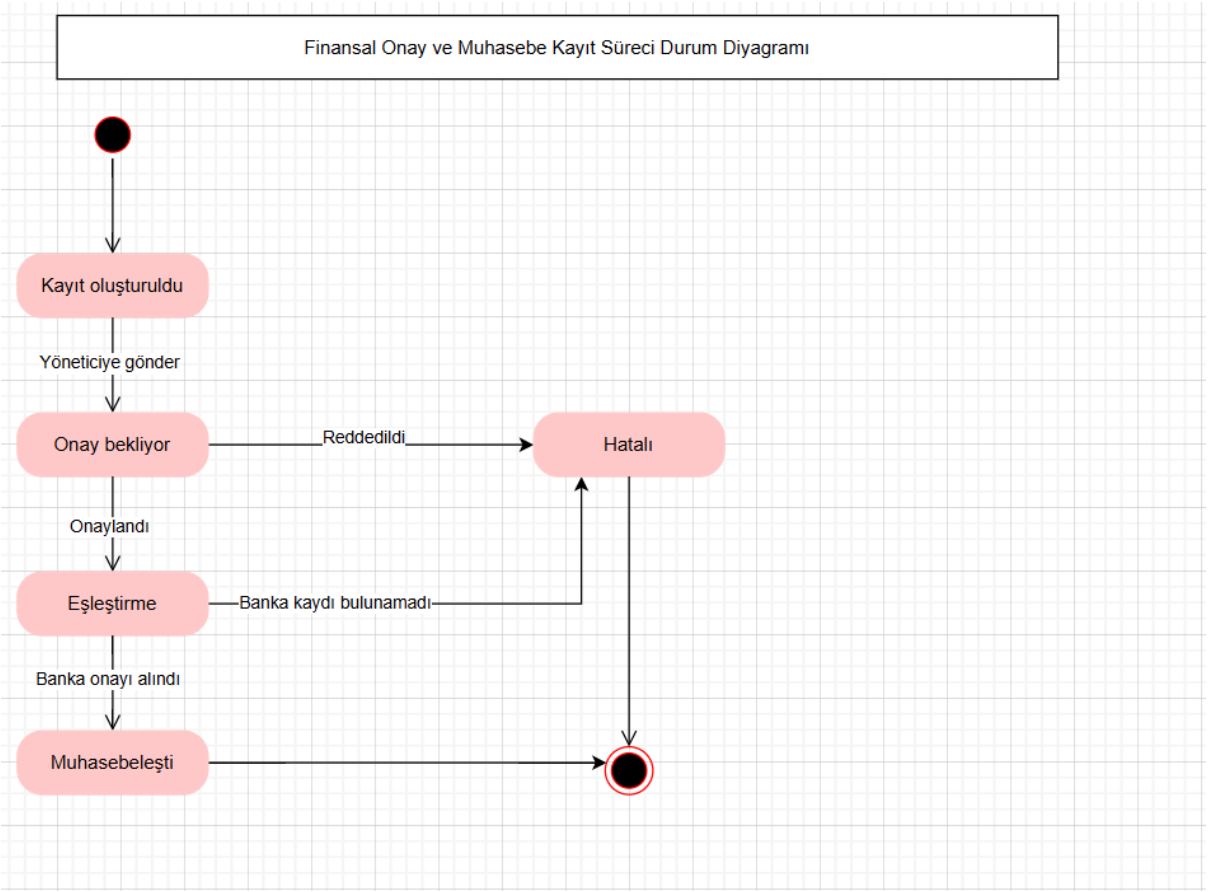
Bu durum diyagramı, PureAcc sisteminin dört temel modülü arasındaki veri akışını ve durum geçişlerini modeller. Süreç, Muhasebeci Oturumu ile güvenli girişle başlar; Muhasebe Kaydı ile verilerin onaylanmasını, Ödeme Durumu ile faturaların takibini ve Hatırlatma Sistemi ile geciken ödemelerin otonom yönetimini kapsayarak finansal döngüyü tamamlar.

Giriş Sistemi Durum Diyagramı



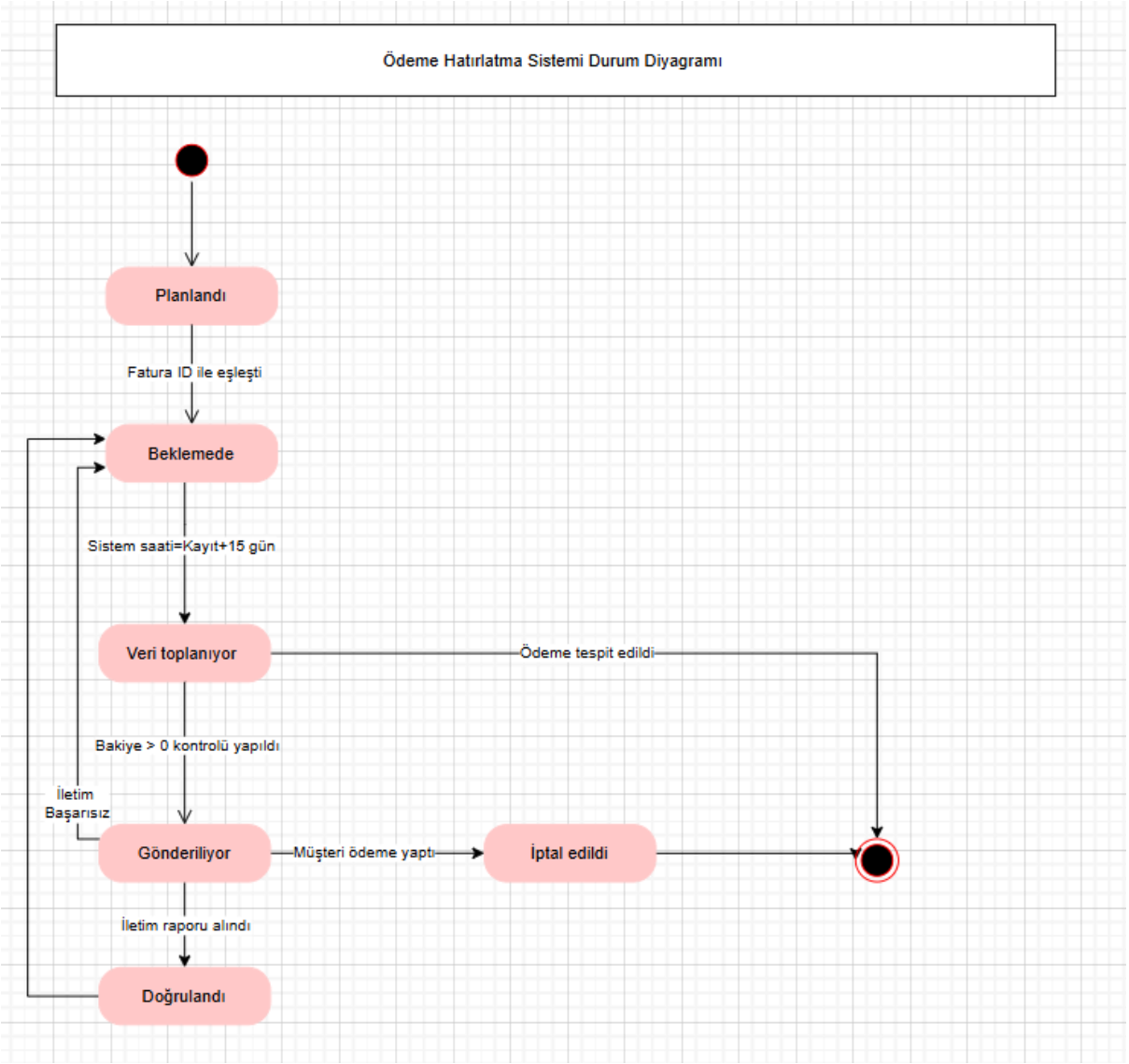
Bu sistem, uygulamanın giriş kapısını ve veri güvenliğini temsil eder. Süreç, kullanıcının sisteme erişim talebiyle (Beklemede) başlar. Kullanıcı bilgilerini girdiğinde sistem "Doğrulanıyor" aşamasına geçer; burada veritabanı eşleşmesi kontrol edilir. Eğer bilgiler hatalıysa sistem kullanıcıyı uyarır, ancak ardışık 3 hatalı denemede güvenlik protokolü devreye girerek sistemi 30 dakika boyunca "Engellendi" durumuna alır. Giriş başarılı olduğunda kullanıcı "Doğrulandı" durumuna geçerek yetkili ana panele erişir. Oturum süresince veri güvenliğini korumak adına, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa "Zaman Aşımı" tetiklenerek oturum otomatik olarak sonlandırılır ve sistem başlangıçtaki güvenli durumuna döner.

Finansal Onay ve Muhasebe Kayıt Süreci Durum Diyagramı



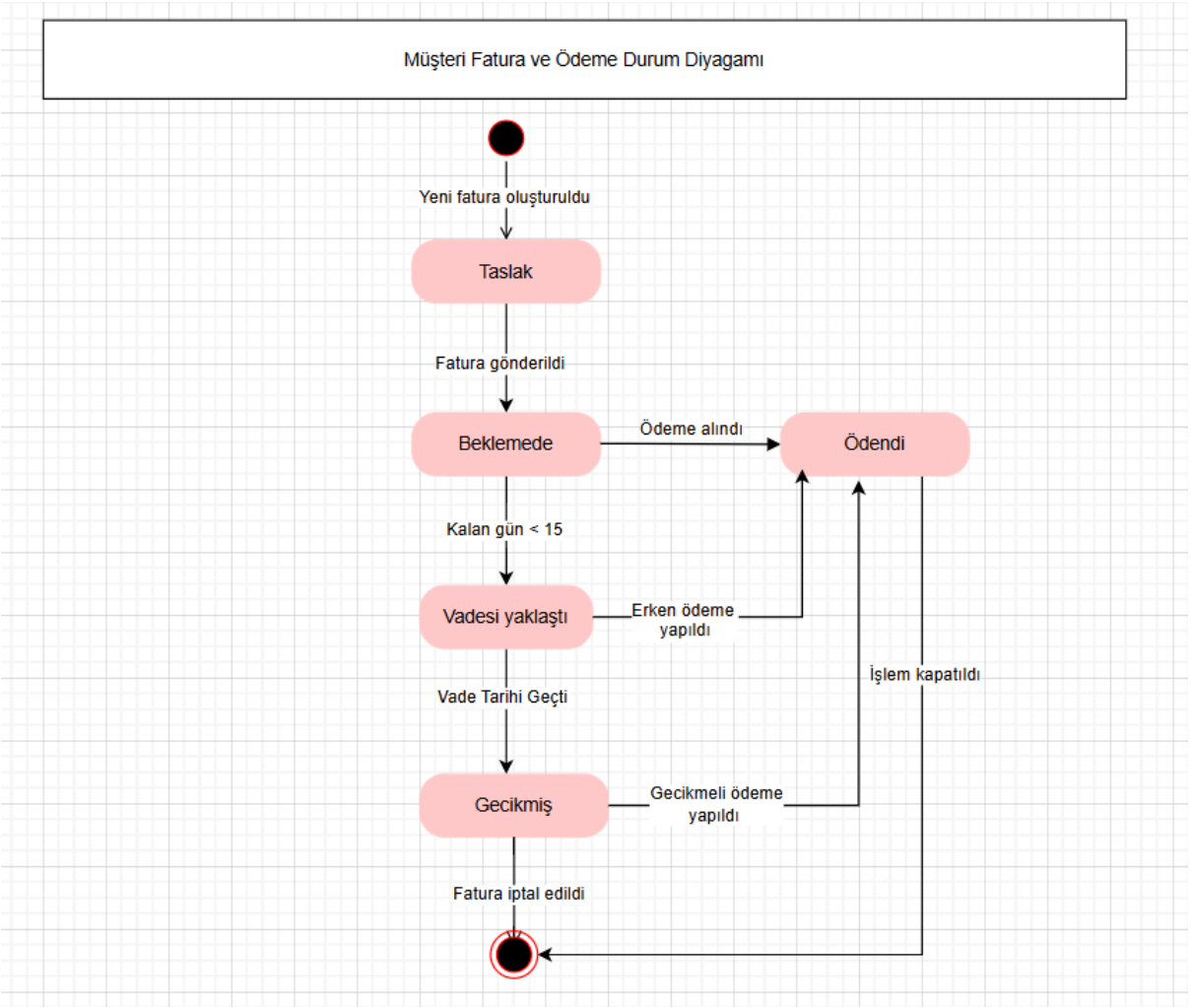
Bu sistem, girilen bir finansal verinin resmi kayda dönüşmeden önceki denetim ve onay mekanizmasını yönetir. Süreç, yeni bir "Kayıt Oluşturuldu" adımıyla başlar ve hemen ardından "Onay Bekliyor" aşamasına geçer. Bu noktada yetkili (yönetici), kaydı inceleyerek "Onaylandı" veya "Reddedildi" kararı verir ; reddedilen kayıtlar doğrudan "Hatalı" durumuna düşer. Onay alan kayıtlar için "Eşleştirme" aşamasına geçilir; burada sistem, banka verileriyle doğrulanmayı bekler. Eğer banka kaydı bulunamazsa işlem yine "Hatalı" olarak işaretlenir. Hem yönetici hem de banka onayı alan veriler nihayet "Muhasebeleştirildi" durumuna ulaşarak resmi kayıtlara işlenir ve süreç başarıyla sonlanır.

Hatırlatma Sistemi Durum Diyagramı



Bu sistem, finansal sürekliliği sağlamak için müşteri bakiyelerini ve ödeme tarihlerini otonom olarak yönetir. Her yeni fatura girişiyle birlikte süreç "Planlandı" durumuna alınır ve sistem "Beklemede" kalarak zamanlayıcıyı (Kayıt + 15 gün veya Son Ödeme Tarihi) izler. Tetikleme zamanı geldiğinde sistem "Veri Toplanıyor" aşamasına geçerek ilgili müşterinin güncel bakiye ve iletişim bilgilerini sorgular. Burada yapılan kritik "Bakiye Kontrolü" sonucunda, borcu olmayan müşteriler için süreç "İptal Edildi" olarak sonlandırılırken, borcu olanlar için "Gönderiliyor" aşamasına geçilerek otomatik mail veya SMS iletilir. İletişim kanalından gelen geri bildirime göre (Başarılı/Başarısız), sistem ya süreci tamamlar ya da hatayı günlüğe kaydederek tekrar deneme için planlama yapar.

Fatura ve Ödeme Durum Diyagramı

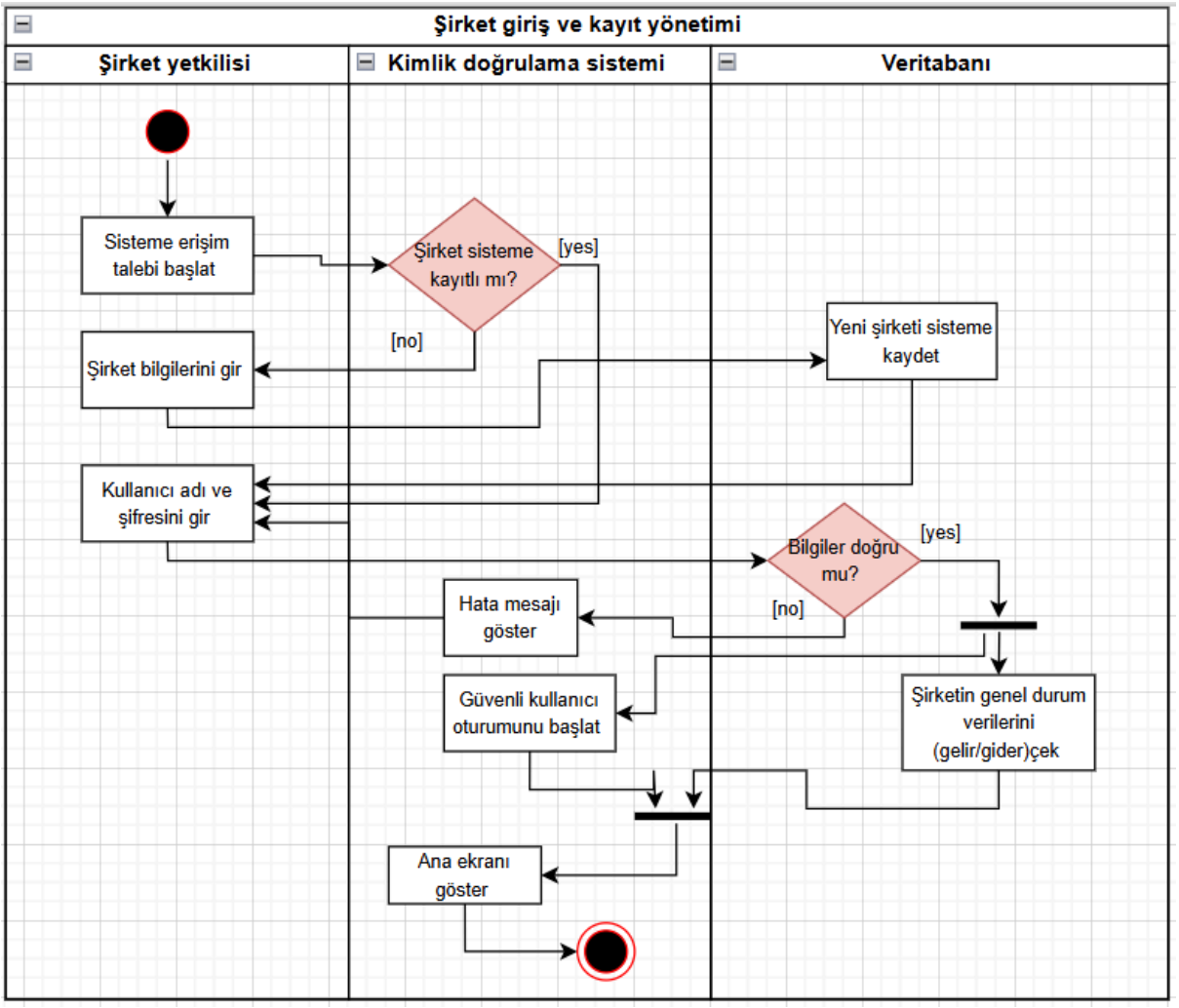


Bu sistem, her bir faturanın oluşturulmasından tahsilatına kadar geçen tüm ömrünü takip eder. Yeni bir fatura, ilk olarak üzerinde düzenleme yapılabilen bir "Taslak" olarak hayata başlar. Faturanın müşteriye gönderilmesiyle birlikte sistem "Beklemede" durumuna geçer. Ödeme tarihi yaklaştığında , sistem durumu otomatik olarak "Vadesi Yaklaştı" şeklinde günceller. Eğer ödeme bu süre zarfında yapılmazsa, fatura "Gecikmiş" statüsüne alınır. Ödeme işlemi; vadesinden önce, vadesinde veya gecikmeli olarak ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, fatura "Ödendi" durumuna geçer ve işlem kapatılarak arşivlenir.

4.4 Aktivite Diyagramı

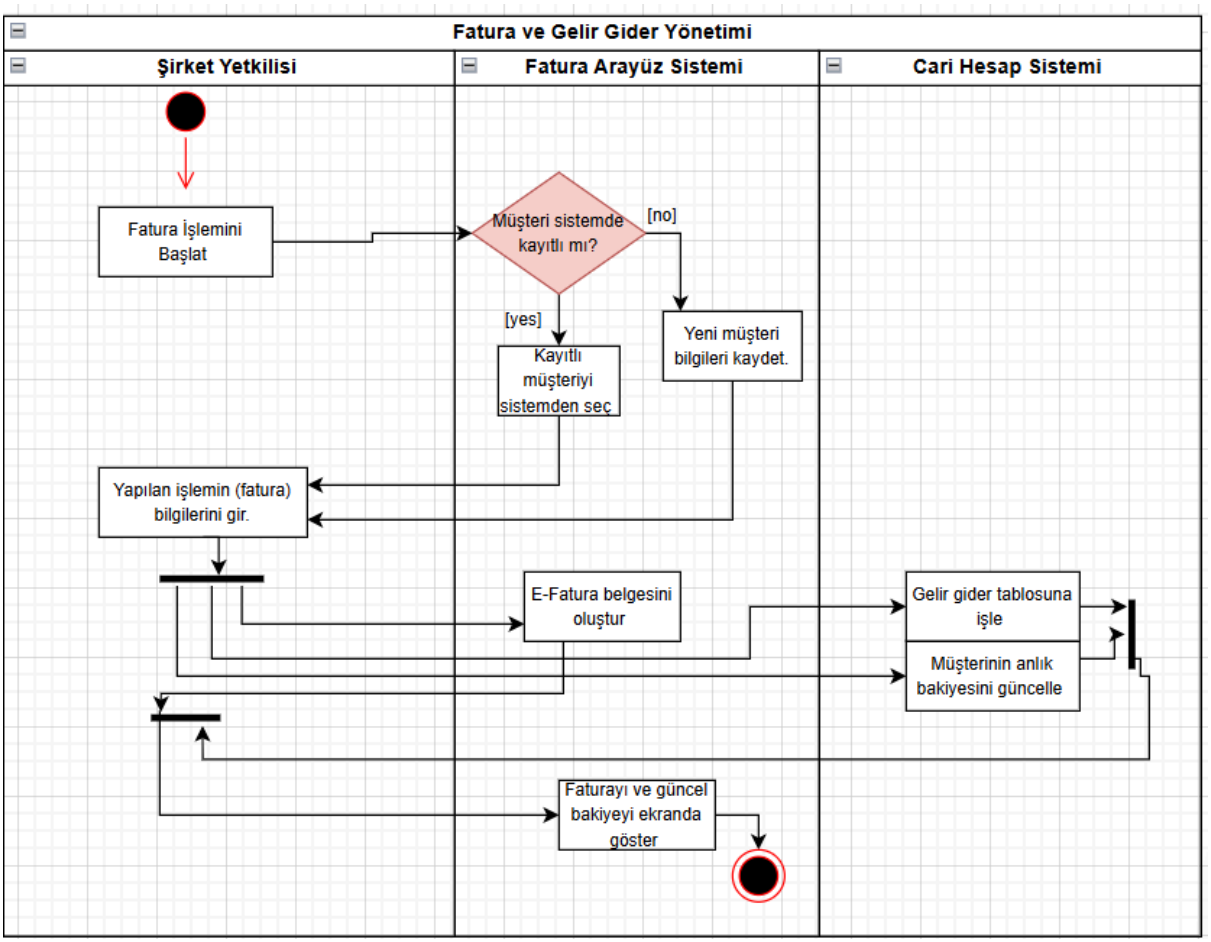
Bu bölümde, PureAcc sisteminin temel iş akışlarını (workflow), eşzamanlı (concurrency) işlemlerini ve karar düğümlerini (decision) modelleyen aktivite diyagramları yer almaktadır.

Şirket Giriş ve Kayıt Yönetimi Akışı



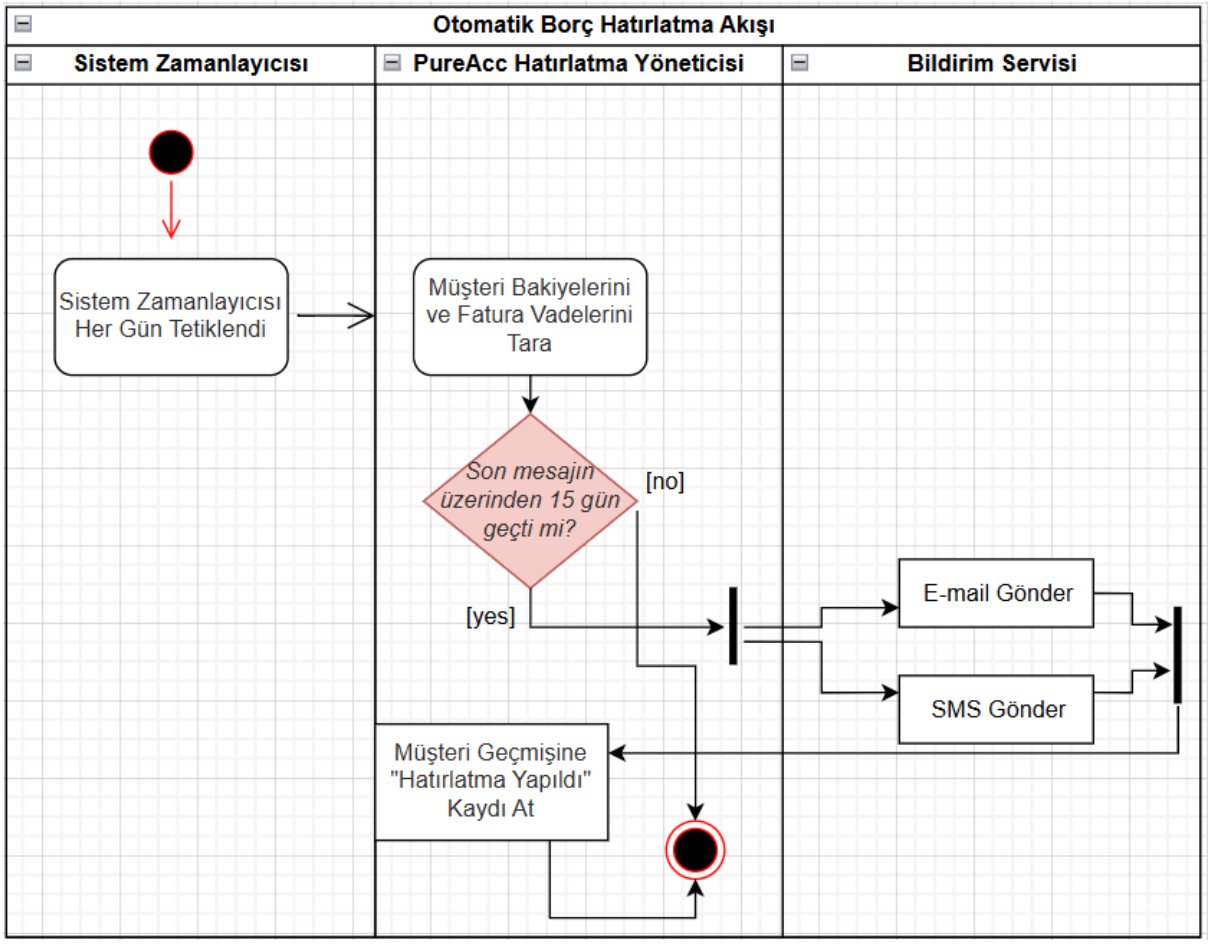
Bu diyagram, kullanıcının sisteme giriş veya kayıt olma sürecini modellemektedir. Kullanıcı bilgilerinin doğrulanması (karar düğümü) durumunda, sistemin arka planda eşzamanlı olarak hem güvenli oturumu başlattığı hem de veritabanından şirketin genel durum (gelir/gider) verilerini çektiği (fork/join - eşzamanlılık) akış gösterilmiştir.

Fatura ve Gelir/Gider Yönetimi Akışı



Şirket yetkilisinin fatura kesme ve işleme sürecini kapsar. Müşterinin sistemde kayıtlı olup olmamasına göre mantıksal karar düğümleri (decision) içerir. E-Fatura belgesi oluşturulduktan sonra, arka planda gelir-gider tablosunun ve müşterinin anlık bakiyesinin eşzamanlı olarak güncellenmesi iş akışı detaylandırılmıştır.

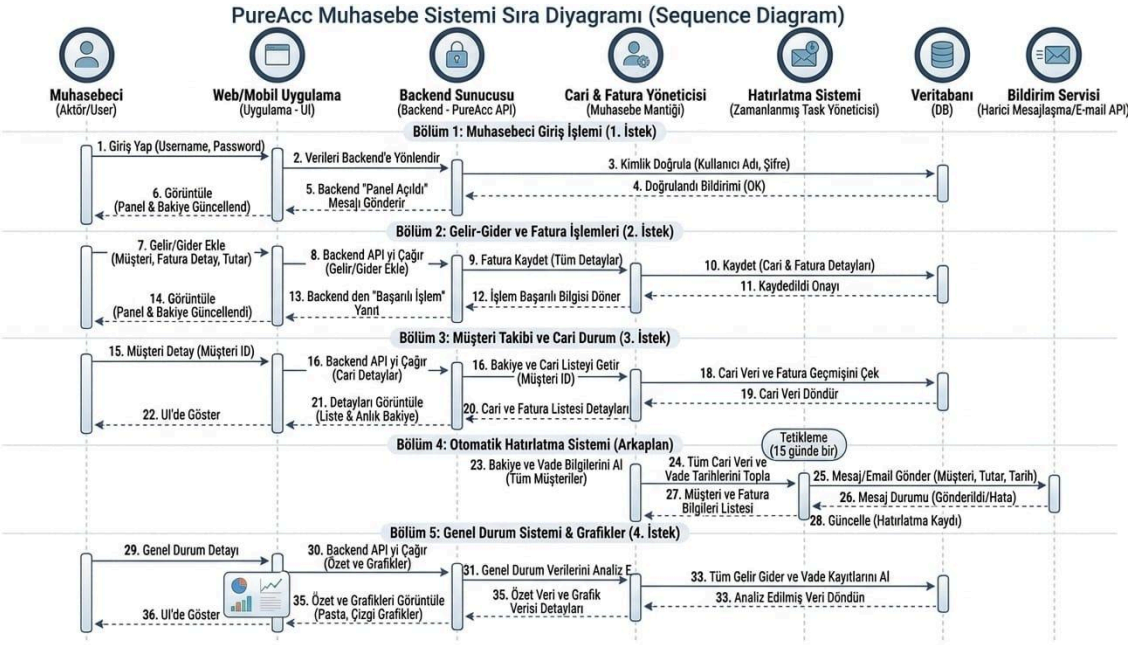
Otomatik Borç Hatırlatma Akışı



Bu aktivite diyagramı, insan müdahalesi olmadan çalışan arka plan zamanlayıcısının (timer) iş akışını gösterir. Zamanlayıcı her gün tetiklenerek bakiyeleri tarar. Müşteriye atılan son hatırlatma mesajının üzerinden 15 gün geçip geçmediği kontrol edilir ve koşul sağlanıyorsa E-mail ve SMS bildirimleri eşzamanlı olarak gönderilerek (splitting) işlem geçmişine kayıt atılır.

4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı

Bu bölümde, PureAcc sistemindeki temel kullanım durumlarının nesneler arasında nasıl gerçekleştiği, nesnelerin birbirlerine gönderdikleri mesajlar ve bunların zamansal sıralamaları modellenmiştir. Diyagram, BCE (Sınır-Kontrol-Varlık) tasarım prensiplerine uygun olarak çizilmiş olup; varlık nesneleri pasif tutulmuş ve dış aktörün doğrudan veritabanına erişimi kısıtlanarak tüm işlemler arayüz (Sınır) ve backend API (Kontrol) nesneleri üzerinden yürütülmüştür



Diyagramdaki Temel Senaryo Akışları:

Bölüm 1: Muhasebeci Giriş İşlemi: Aktörün arayüz (Web/Mobil Uygulama) üzerinden sisteme giriş yapması, backend sunucusunun kimlik doğrulama isteğini veritabanına iletmesi ve başarılı girişin ardından panelin güncellenmesi akışıdır.

Bölüm 2: Gelir-Gider ve Fatura İşlemleri: Aktörün fatura ekleme isteğinin Backend API'ye iletilmesi, işlemin "Cari & Fatura Yöneticisi" adlı kontrol nesnesinde işlendikten sonra veritabanına kaydedilmesi ve kullanıcıya başarılı işlem yanıtının dönmesi sürecini gösterir.

Bölüm 3: Müşteri Takibi ve Cari Durum: Arayüz üzerinden bir müşterinin detayları talep edildiğinde, kontrol nesnesinin veritabanından fatura ve bakiye geçmişini çekip UI (Kullanıcı Arayüzü) katmanına yansıtması akışıdır.

Bölüm 4: Otomatik Hatırlatma Sistemi: Aktör (kullanıcı) müdahalesi olmadan, "Hatırlatma Sistemi" adlı kontrol nesnesinin 15 günde bir tetiklenerek veritabanından vade tarihlerini taraması ve harici "Bildirim Servisi"ne (E-mail/SMS) mesaj gönderme komutu iletmesi senaryosudur.

Bölüm 5: Genel Durum Sistemi ve Grafikler: Kullanıcının ana sayfaya (dashboard) girdiğinde, backend sunucusunun tüm gelir-gider kayıtlarını veritabanından alıp analiz etmesi ve bu özet verilerin arayüzde pasta/çizgi grafikler halinde görüntülenmesi işlemidir.

4.6 Kullanıcı Arayüzü

PureAcc sisteminin kullanıcı arayüzü için temel olarak 4 arayüz mockup tasarlanmıştır: Sisteme Giriş, Fatura Oluştur, Müşteri Listele, Hatırlatmalar. Eklenecek tüm ekranların, üst navigasyon çubuğu ve subsistem şeridi aracılığıyla birbirine bağlı olması; kullanıcının herhangi bir ekrandan diğerine tek tıkla geçiş yapabilmesi planlanmaktadır.

Sisteme Giriş Ekranı:

Sisteme giriş ekranı, PureAcc uygulamasının başlangıç noktasıdır. Kullanıcıdan vergi kimlik numarası ve şifre bilgisi alınmakta; girilen bilgilerin doğrulanması üzerine sistem ana işlevselliğe yönlendirmektedir. Hatalı giriş durumunda kullanıcıya açıklayıcı bir hata mesajı gösterilmektedir. Ekranın alt kısmında, sistemin giriş koşulları kısaca açıklanmakta; bu sayede kullanıcıya beklenen akış hakkında önceden bilgi verilmektedir.

Fatura Oluştur Ekranı

Fatura oluşturma ekranı, iki sütunlu bir düzende tasarlanmıştır. Sol tarafta müşteri bilgileri, fatura detayları ve iş kalemleri olmak üzere üç ayrı kart yer almaktadır. Müşteri seçildiğinde vergi numarası, e-posta ve telefon alanları otomatik olarak doldurulmakta; bu veri akışı Müşteri Takip Sistemi alt sistemiyle entegrasyonu temsil etmektedir. Fatura tarihi ve vade tarihi alanlara otomatik atanmakta, KDV hesaplaması kalem girişi sırasında anlık olarak gerçekleştirilmektedir. Sağ taraftaki panel ise faturanın anlık durumunu, seçili müşteriye ait mevcut bakiye ve açık fatura bilgisini, ve kullanıcıya rehberlik eden olay akışını göstermektedir. Her kart, ait olduğu alt sistemi «subsystem» etiketi ile işaretlemektedir.

Müşteri Listele Ekranı

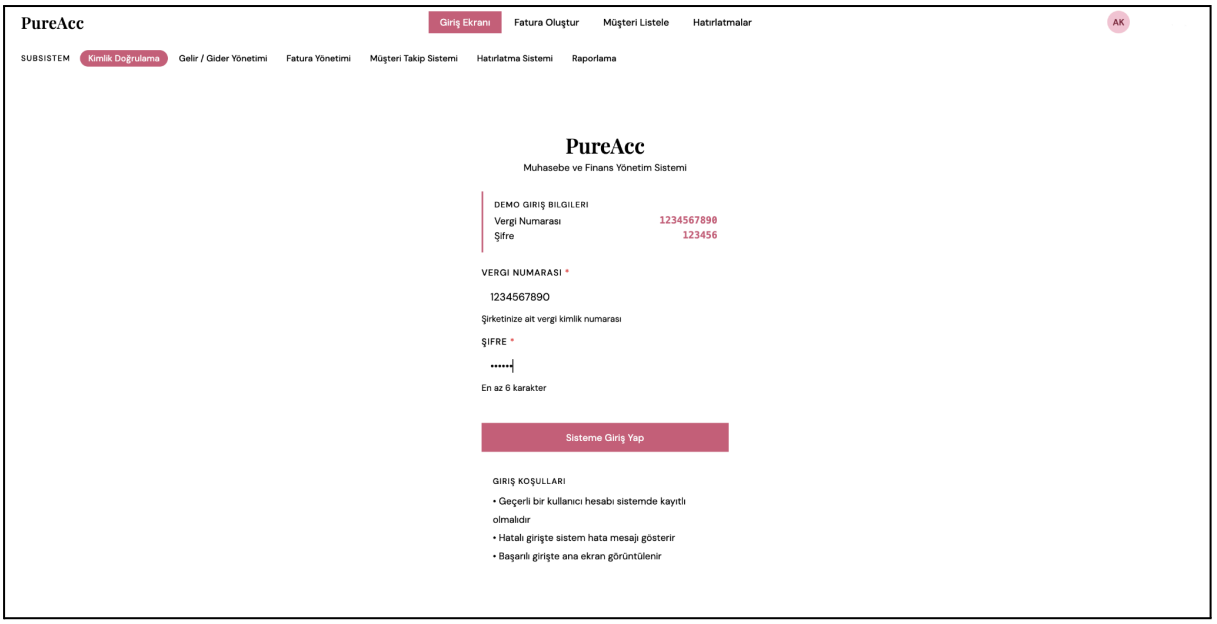
Müşteri listesi ekranı, üç özet metrik kartı ile başlamaktadır: toplam müşteri sayısı, toplam açık bakiye ve gecikmiş hesap adedi. Bu kartlar, kullanıcının sayfayı açar açmaz sistemin genel durumunu kavramasını sağlamaktadır. Arama kutusu ve durum filtresi aracılığıyla kayıtlar filtrelenebilmektedir. Müşteri tablosu; ad, sektör, vergi numarası, açık bakiye, son işlem tarihi, durum ve işlem sütunlarını içermektedir. Durum sütununda renk kodlamalı rozetler kullanılmaktadır: yeşil Aktif, sarı Bekliyor, kırmızı Gecikmiş durumlarını temsil etmektedir.

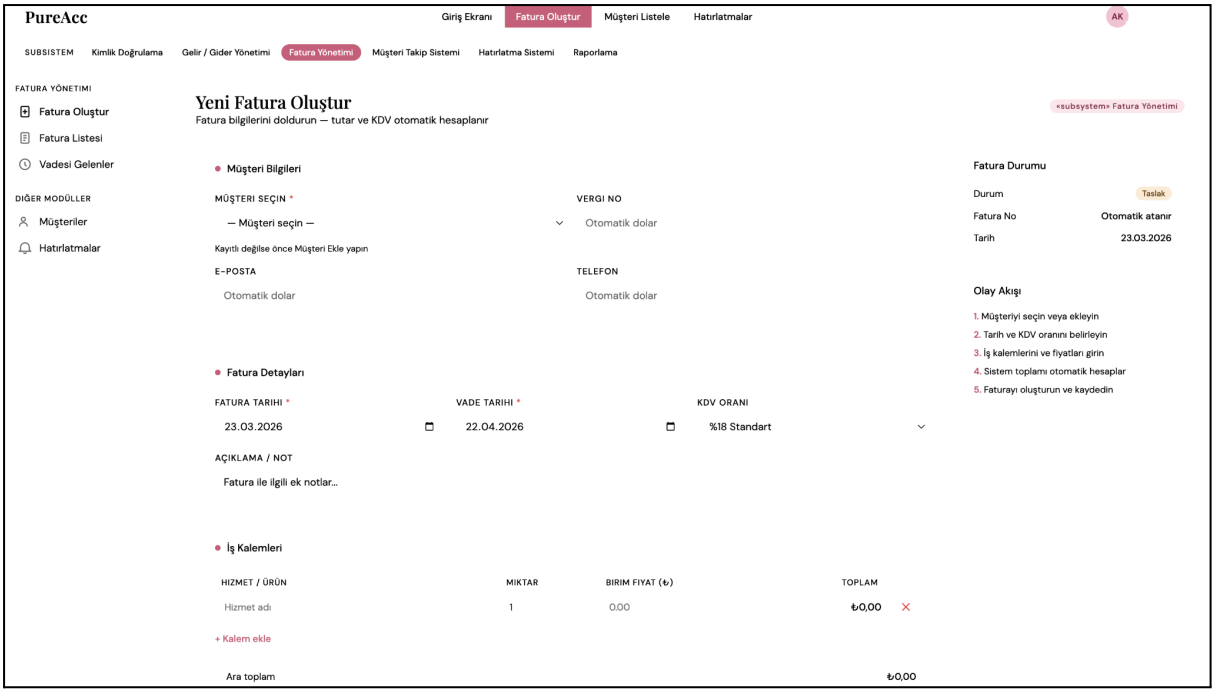
Hatırlatmalar Ekranı

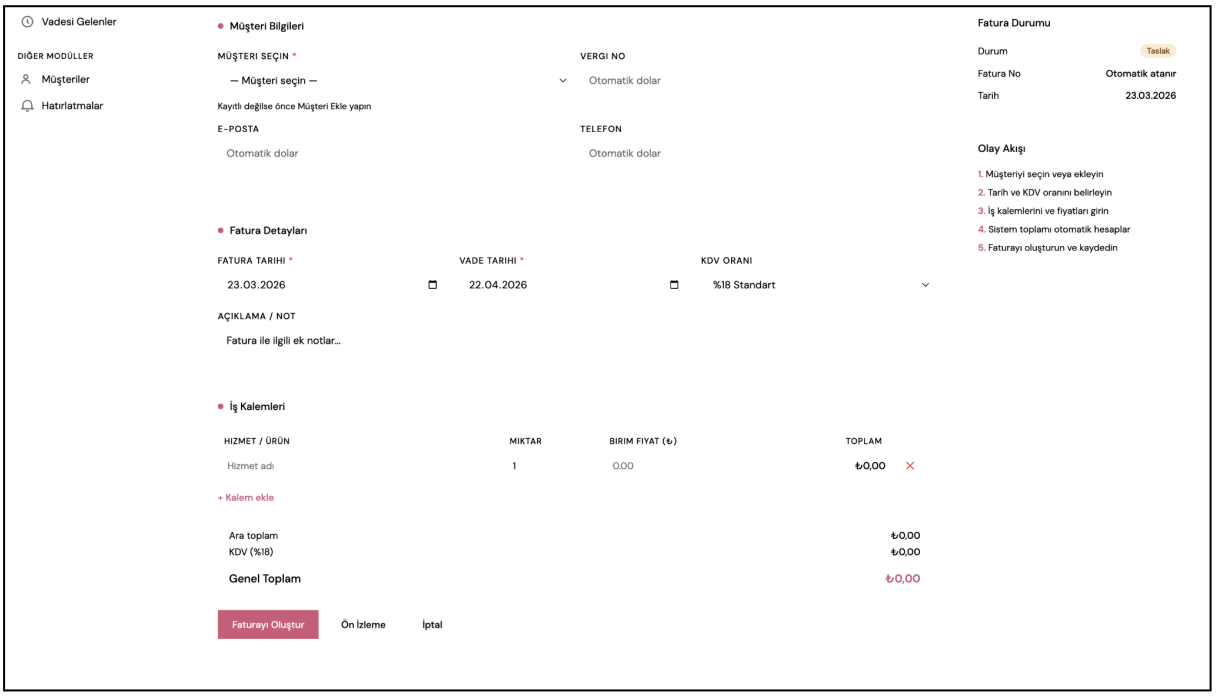
Hatırlatmalar ekranı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, ödemesi gecikmiş müşterileri öncelik sırasıyla listelemektedir; her satırda gecikme süresi, fatura numarası ve tutar gösterilmekte, ayrı ayrı

ya da toplu hatırlatma gönderilebilmektedir. İkinci bölüm, daha önce gönderilen hatırlatmaların geçmişini tarih sırasıyla göstermektedir. Üst kısımdaki metrik kartları, bekleyen hatırlatma sayısını, toplam vadesi geçen tutarı ve o ay gönderilen hatırlatma adedini özetlemektedir.
Tüm arayüz bileşenleri, tutarlı bir görsel dil benimsemektedir: 0.5 piksel kenarlıklar, yuvarlatılmış köşeler, hiyerarşik tipografi ve tek bir vurgu rengi. Bu tasarım kararları, arayüzün hem estetik açıdan sade hem de işlevsel olarak anlaşılır kalmasını sağlamaktadır. Projenin arayüz tasarımları oluşturulurken Claude adlı yapay zeka aracından faydalanılmıştır.

Örnek arayüzler:




PureAcc
Giriş Ekranı
Fatura Oluştur
Müşteri Listele
Hatırlatmalar
AK
SUBSISTEM
Kimlik Doğrulama
Gelir / Gider Yönetimi
Fatura Yönetimi
Müşteri Takip Sistemi
Hatırlatma Sistemi
Raporlama
FATURA YÖNETIMI
Fatura Oluştur
Fatura Listesi
Vadesi Gelenler
DIĞER MODÜLLER
Müşteriler
Hatırlatmalar
Yeni Fatura Oluştur
Fatura bilgilerini doldurun — tutar ve KDV otomatik hesaplanır
«subsystem» Fatura Yönetimi
Müşteri Bilgileri
MÜŞTERI SEÇIN *
— Müşteri seçin —
Kayıtlı değilse önce Müşteri Ekle yapın
VERGI NO
Otomatik dolar
E-POSTA
Otomatik dolar
TELEFON
Otomatik dolar
Fatura Durumu
Durum
Taslak
Fatura No
Otomatik atanır
Tarih
23.03.2026
Olay Akışı
1. Müşteriyi seçin veya ekleyin
2. Tarih ve KDV oranını belirleyin
3. İş kalemlerini ve fiyatları girin
4. Sistem toplamı otomatik hesaplar
5. Faturayı oluşturun ve kaydedin
Fatura Detayları
FATURA TARIHI *
23.03.2026
VADE TARIHI *
22.04.2026
KDV ORANI
%18 Standart
AÇIKLAMA / NOT
Fatura ile ilgili ek notlar...
İş Kalemleri
HIZMET / ÜRÜN
MIKTAR
BIRIM FIYAT (₺)
TOPLAM
Hizmet adı
1
0.00
₺0,00
+ Kalem ekle
Ara toplam
₺0,00


Vadesi Gelenler
DIĞER MODÜLLER
Müşteriler
Hatırlatmalar
Müşteri Bilgileri
MÜŞTERI SEÇIN *
— Müşteri seçin —
Kayıtlı değilse önce Müşteri Ekle yapın
VERGI NO
Otomatik dolar
E-POSTA
Otomatik dolar
TELEFON
Otomatik dolar
Fatura Durumu
Durum
Taslak
Fatura No
Otomatik atanır
Tarih
23.03.2026
Olay Akışı
1. Müşteriyi seçin veya ekleyin
2. Tarih ve KDV oranını belirleyin
3. İş kalemlerini ve fiyatları girin
4. Sistem toplamı otomatik hesaplar
5. Faturayı oluşturun ve kaydedin
Fatura Detayları
FATURA TARIHI *
23.03.2026
VADE TARIHI *
22.04.2026
KDV ORANI
%18 Standart
AÇIKLAMA / NOT
Fatura ile ilgili ek notlar...
İş Kalemleri
HIZMET / ÜRÜN
MIKTAR
BIRIM FIYAT (₺)
TOPLAM
Hizmet adı
1
0.00
₺0,00
+ Kalem ekle
Ara toplam
₺0,00
KDV (%18)
₺0,00
Genel Toplam
₺0,00
Faturayı Oluştur
Ön İzleme
İptal

PureAcc

Giriş Ekranı | Fatura Oluştur | Müşteri Listele | Hatırlatmalar | AK

SUBSISTEM: Kimlik Doğrulama | Gelir / Gider Yönetimi | Fatura Yönetimi | Müşteri Takip Sistemi | Hatırlatma Sistemi | Raporlama

MÜŞTERI TAKIP
- Tüm Müşteriler
- Müşteri Ekle
- Vadesi Geçenler

DIĞER MODÜLLER
- Fatura Oluştur
- Hatırlatmalar

Müşteri Listesi

Kayıtlı tüm müşterileriniz, bakiyeleri ve fatura durumları

«subsystem» Müşteri Takip

Toplam Müşteri	Toplam Açık Bakiye	Gecikmiş Hesap
6	₺43.500	2

Müşteri adı veya vergi no ile ara... | Tüm durumlar | + Müşteri Ekle

MÜŞTERI ADI	SEKTÖR	VERGI NO	AÇIK BAKIYE	SON İŞLEM	DURUM	İŞLEM
Yıldız Tekstil A.Ş.	Tekstil	5678901234	₺0	18 Mar 2026	Aktif	Detay →
Konya Lojistik Ltd.	Lojistik	5678901234	₺8.750	20 Mar 2026	Bekliyor	Detay →
Akdeniz Gıda San.	Gıda	7890123456	₺21.200	10 Mar 2026	Gecikmiş	Detay →
Selçuk Makina Ltd.	Makina	9012345678	₺0	22 Mar 2026	Aktif	Detay →
Ege Tarım Ltd.	Tarım	1234567890	₺13.800	5 Mar 2026	Gecikmiş	Detay →
Mavi Deniz A.Ş.	Denizcilik	3456789012	₺8.500	1 Mar 2026	Bekliyor	Detay →

PureAcc

Giriş Ekranı | Fatura Oluştur | Müşteri Listele | Hatırlatmalar | AK

SUBSISTEM: Kimlik Doğrulama | Gelir / Gider Yönetimi | Fatura Yönetimi | Müşteri Takip Sistemi | Hatırlatma Sistemi | Raporlama

HATIRLATMALAR
- Bekleyen
- Tamamlanan
- Gönderilenler

DIĞER MODÜLLER
- Fatura Oluştur
- Müşteriler

Hatırlatma Sistemi

Vadesi gelen ve geçmiş ödemeler için müşteri hatırlatmaları

«subsystem» Hatırlatma

Bekleyen Hatırlatma	Toplam Vadesi Geçen	Bu Ay Gönderilen
3	₺43.500	5

Ödenmeyen Hesaplar

- ⚠ **Akdeniz Gıda San.** — 13 gün gecikmiş · Fatura #INV-2026-0038 — ₺21.200 — Hatırlatma Gönder
- ! **Ege Tarım Ltd.** — 18 gün gecikmiş · Fatura #INV-2026-0035 — ₺13.800 — Hatırlatma Gönder
- ! **Mavi Deniz A.Ş.** — 22 gün gecikmiş · Fatura #INV-2026-0031 — ₺8.500 — Hatırlatma Gönder

Tümüne Toplu Hatırlatma Gönder | E-posta Şablonu Düzenle

Gönderim Geçmişi

- Konya Lojistik Ltd. — SMS gönderildi — 22 Mar 2026
- Akdeniz Gıda San. — E-posta gönderildi — 19 Mar 2026
- Ege Tarım Ltd. — SMS gönderildi — 15 Mar 2026

5. Referanslar

1. Söylev, A. (2026). *BİL 204 Yazılım Mühendisliği Ders Notları (Hafta 6: Analiz - Nesne Modelleme ve Hafta 7: Analiz - Dinamik Modelleme)*. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
2. Bruegge, B., & Dutoit, A. H. (2009). *Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java*. Prentice Hall
3. Canva. (2026). *Canva* [Graphic design platform]. https://www.canva.com adresinden alınmıştır.